技术需求文档

TRD · 架构、接口、异常行为与逐项验收

架构基线为客户局域网独立部署、Linux x86_64、离线 Docker Compose 交付。文中的接口名和数值属于研发评审基线。首销网关型号、固件实现、协议参数和容量承诺由样机联测冻结。

01 组件与网络边界

组件 / 路径	技术要求	故障边界
管理应用 | A/B/C	单实例提供控制台、本地 REST API、设备会话、任务、审计与固件分发。管理状态存放主机本地持久卷。采用带相关修复的 SQLite 构建。管理协议需要时随包启用 Broker。	A 模式中，已生效直传配置由网关保存，管理端停机后能否持续采集和直传须实机验证。
转发服务 | B/C	B 与管理应用同机但独立进程、队列卷和资源限额。C 拆至独立节点，沿用同一数据契约、凭据和确认语义。	客户接收端断开时由转发队列承接。转发接入本身不可达时，由网关按自身缓存能力处理。
共享管理状态 | 条件	只有多管理实例共享状态时才启用外部 PostgreSQL 等已认证数据库，验证任务互斥、迁移和恢复。C 单管理实例仍可采用本地库。	服务分离与高可用分别验收。平台、任务和转发队列各自定义故障切换及数据缺口。

端口与连接发起方

方向	协议与建议端口	约束
浏览器 / 客户应用 → 管理端	HTTPS，默认建议 TCP 443。	统一 TLS 入口。健康检查细节和维护接口按本地权限隔离。
网关 → 本地管理端或 Broker	协议随 SKU 冻结。若 MQTT over TLS，建议 TCP 8883。	管理连接由网关发起优先。使用网关局域网控制接口的 SKU 必须列出反向访问规则。
网关 → 转发接入 | B/C	使用该 SKU 已验证的局域网接入协议和端口。	共享上行时隔离业务流和控制消息，限定设备或 Topic 权限。固件下载入口单列。
网关 A / 转发服务 B、C → 客户接收端	MQTT over TLS 或 HTTPS，由接收方指定。	按方向登记源网段、DNS、目标端口、证书和认证。C 模式管理与转发的控制通道单独授权。

02 离线安装、初始化与重试

步骤	必须实现	通过条件
打包发布	包内包含镜像归档、固定版本及摘要、签名清单、安装工具、Compose 配置模板、迁移工具、依赖说明及本地文档。签名信任根来自独立可信交付渠道。	断公网可完成依赖准备和安装。篡改签名、文件、摘要或目标架构时终止。
环境预检	检测 OS、CPU 架构、容器运行时、操作权限、数据卷、磁盘余量、端口、时钟、DNS 与证书前提。给出错误码、实际值和修复步骤。	逐个注入缺依赖、端口冲突、磁盘不足、时钟异常和权限不足，输出可执行的提示。
安装与重试	校验、导入、初始化数据目录、启动和健康检查分阶段记录。安装互斥，重试复用已验证的制品和实例身份。已有实例通过版本化升级入口变更。	强制中断后重跑，已有配置、密钥和数据库保持一致。重复安装不会创建第二个管理员或重置数据卷。
首次浏览器向导	使用一次性、短有效期的初始化令牌。设置内网地址、管理员、时区显示、证书信任和目标路由。记录导入批次与真实首包验证。	令牌失效或初始化完成后不可重放。关闭公网上行，从空机到真实网关和客户应用连通。
运行健康与卸载	分别报告进程存活和业务就绪。随包提供版本、服务状态、诊断和停止入口。常规卸载保留数据卷。清除数据须走单独操作与留档。	服务重启恢复，磁盘、库或证书异常时就绪失败。VM 模板克隆后各实例生成独立身份。

持久化与部署隔离

镜像、数据库、固件、日志、配置、密钥和转发队列分别定义目录及归属。数据库和转发内部端口只在所需网络开放。运行容器以最小权限运行。正式 OS、运行时及受支持虚拟化版本在 G0 写入支持矩阵。

03 设备身份、账号与审计

对象	约束与状态	必须验证
设备档案	SN 唯一关联型号、硬件版本、出货批次及凭据引用。签名清单验证目标、清单标识、签发版本和摘要。批次与设备分别去重，输出逐行校验结果。	重复导入保持一致。同 SN 身份冲突拒绝覆盖并可审计。明文设备密钥不进入清单、日志或导出。
注册与绑定	登记待认领、已绑定、停用与退役，在线健康另计。网关使用唯一凭据证明身份并绑定客户实例。优先设备证书。其他方式须用逐设备凭据、TLS 与本地撤销机制。	仿冒 SN、已撤销凭据、错误实例、过期认领、重复请求及网络中断后重试。停用使管理连接失效，直传凭据按客户接收端流程撤销。
重置、转移、换机	恢复出厂保留可验证的出厂身份。服务器保留归属记录。迁移需撤销旧访问后重新认领。换机时只迁移支持的配置，使用新 SN 与新凭据。	旧设备被拒绝，新设备继承审批过的配置。恢复服务器与迁移设备分别验证。
人工账号与应用账号	权限由实例、项目或组和动作共同约束。应用密钥仅在签发时展示或按安全流程交付。支持轮换、吊销、请求速率限制和凭据独立审计。	跨组请求、对象 ID 枚举、被撤销密钥及只读角色写操作均拒绝。管理员重置流程需要本机授权。
TLS 与审计	验证服务名称、信任链和有效期。证书轮换支持过渡并验证旧凭据退出。关键变更记录操作者、对象、结果、时间和关联 ID。保护审计查询及导出。	过期、错域和未知 CA 不得建立连接。日志及导出不含口令、密钥、令牌或默认原始业务载荷。

审计覆盖认领、解绑、权限和凭据变更、管理地址或数据路由变更、OTA、平台升级、恢复、调试和诊断导出。记录必要摘要，按客户约定设置留存和空间。

存储管理员口令的加盐哈希及仅用于校验的应用密钥摘要。需恢复使用的出站凭据及私钥加密或交由客户指定的本地密钥设施管理，限制文件权限和可读取的进程。

04 网关管理协议与任务状态

功能	实施合同
会话与能力	设备首次连接报告 SN、硬件与固件版本、管理协议版本、启动标识和能力。服务端按版本矩阵校验。心跳记录最后接收时间，离线按约定窗口判定。集中重连需退避和抖动。
健康判定	管理在线、BLE 采集、业务出口、缓存积压和时钟可信度分别展示。每项附来源、更新时间与过期口径。无证据显示未知。一次健康探针不能代替真实收包。
配置与回读	配置包含期望版本、已报告版本和最后确认时间。每个型号发布字段、取值范围及限制，包括扫描、过滤、上报间隔、数据地址和凭据引用。对旧期望版本变更拒绝并返回当前版本。
地址与证书更新	更新前验证目标和权限。高风险变更应有已测的分步应用、超时回退或现场恢复路径。通过回连和配置回读确认，旧连接策略按窗口收敛。
任务与执行	受理时持久化任务 ID、目标、动作、配置版本、创建时间、有效期、操作人和请求摘要。网关回执带任务 ID、启动标识、执行结果及设备侧状态。版本回读确认实际配置。
GATT | 条件	按连接型 SKU 冻结目标设备和操作类型，包括发现、读写、通知和配对。授权到项目或设备范围，限制连接并发、占用时长和扫描影响。超时写入按结果未知处理。

命令生命周期

受理后进入排队，随后下发、设备接收及执行，最后成功、失败或过期。设备可能已执行但未能确认时，保留结果未知和可追查的回执。支持取消时，仅在未下发或网关明确确认取消后标记取消。

相同任务重投应由设备按已验证的幂等策略处理。不可安全重放的操作在结果未知时停止自动重试。迟到或重复回执须可审计，状态回收依据任务 ID、版本与回读证据执行。

05 客户管理 API 与接入材料

下表为研发接口基线。研发在 G1 交付同版本离线 OpenAPI、错误字典和可运行收数示例。接口在客户端不可见的内部命令协议之上保持稳定。

接口草案	成功返回	约束
GET /api/v1/gateways	设备标识、项目和组、在线、版本及分页信息。	按授权范围查询，定义分页上限和稳定排序。
GET /api/v1/gateways/{id}	设备详情、能力、实际配置与各健康项。	时间和状态来源明确。配置及连接凭据按权限脱敏。
POST /api/v1/gateways/{id}/config-tasks	202，返回 taskId、受理状态与查询地址。	传期望配置基准版本与幂等键。同键同内容返回原任务，同键异内容报冲突。
GET /api/v1/tasks/{id}	返回生命周期状态、结果码、执行及回执时间。	应用凭据可查询授权任务。受理成功与设备执行成功分别表示。
导入、OTA 与恢复	控制台本地完成，是否向客户应用开放按角色和版本冻结。	所有写操作保留关联 ID、权限校验、审计与异常回执。

共同约束与联调

统一 JSON、版本前缀、请求 ID、时间格式及机器可读错误。参数错误、未认证、越权、资源不存在、冲突、限流和不可用有区分。错误响应包含 code、message、requestId 和是否可重试。分页、限流、幂等键作用域与保留期在 G1 明确。

现场示例完成申请应用凭据、读取真实网关、提交并轮询配置、解码事件封装、按 eventId 去重。真实收包时对照设备来源、报文序号和客户处理日志。无公网环境可访问所有版本匹配的文档与依赖。

06 业务数据契约与直传

字段或链路	实施合同	验证方式
事件标识与来源	封装包含 schemaVersion、gatewayId、eventId、类型和来源。事件首次生成时分配 ID，或以设备标识、启动标识、启动内序号构造。发送重试与 B/C 转发沿用同一 ID。	网关重启后新事件不冲突。重复投递可去重。不同网关分别观测同一终端时保留各自观测。
时间与载荷	约定 observedAt、sentAt、时钟可信度、是否补报及原始 BLE 数据编码。设备时间不可信时显式标记，可附服务器接收时间。RSSI 仅作为诊断或业务原始字段。	断网后补报保留采集时间。时钟回跳、未知时间、空载荷和超长报文有可解释结果。
A 型直传	网关保存客户接收地址、协议和独立凭据，管理链路独立配置。收数样例覆盖首销协议的认证、解析与去重。客户定义业务处理确认。	管理端停机时验证已配置网关继续直传。客户接收端断开时验证网关缓存、限额及恢复策略。
路由切换	切换前验证新端点及认证。使用有版本的配置，记录切换时间、旧队列去向与回退步骤。已有积压先清空或按批准流程处置。	分别验证 A 切 B、B 切 C 的适用组合。核对旧链路、新链路和接收端序号，记录重复、缺口及恢复时间。
调试与保留	管理端保存状态与摘要。客户授权后临时采样，受项目权限、字节数、时限和审计限制。原始数据长期保存由客户应用负责。	调试默认关闭，定时退出并按策略清理。无调试权限时无法查看或导出业务载荷。

首销 SKU 固化 MQTT 版本或 HTTPS 路径、Topic 规则、鉴权、最大事件和批次大小、编码与兼容策略。客户可容忍新增可选字段。破坏性字段变更使用新主版本和迁移窗口。

07 B/C 转发、确认与补报

环节	必须满足的语义	故障断言
网关 → 转发	先校验设备身份与报文，再写入持久队列，提交成功后给出约定的入队确认。若 Broker 在持久队列写入前已返回 PUBACK，须增加可校验的应用层入队确认，或使用可证明确认点的接入实现。	确认后进程重启仍可恢复待发项。写入失败、配额满、磁盘错误或报文无效时不返回入队成功。
转发 → 客户端	队列记录 eventId、路由版本、入队时间、尝试次数和确认状态。按客户约定的接收确认出队。MQTT PUBACK 或 HTTPS 成功响应的含义写入接口文档，应用落库确认按接收协议另约。	发送成功后、出队前崩溃可重传。重传保持 eventId，客户可去重。验收分别记录协议确认和实际应用处理。
限额与背压	队列按字节及保留时长限额。默认保留已确认入队记录，配额满时拒绝新入队并告警。若网关无法重试或缓存溢出，按已声明策略记录数据缺口。过期或永久失败项需有可追查处置。	模拟磁盘压力、队列满、过期、错误凭据和持续慢消费。故障状态、拒绝、丢弃量和最老积压年龄可查询。
重试与补报	暂时性故障按有上限的指数退避及抖动重试。鉴权和格式等确定性错误进入可处理状态。设置补报限流，保持约定实时流能力。重启恢复队列状态。	客户接收端恢复后按时清空，实时流持续可用。客户收到的事件和去重后序列与测试源对账。
两类断链	客户接收端断链由转发持久队列承接。接入服务器不可达时，使用网关侧已验证的缓存与重试。两条链路分别声明最大时长、容量和数据缺口。	分别断开客户接收端和转发接入端。故障恢复后核对缓存水位、补报、错误及数据缺口。

发布前约定至少一次投递成立的边界，包括网络恢复、时限、磁盘和配额范围。全局顺序不作承诺。若业务要求单网关有序，冻结排序窗口、重试行为和客户消费策略。

B 型联测必须证明网关能识别约定的持久入队确认并按策略重试。若固件或接入协议无法提供该证据，补齐对应能力并重测后再放行。

08 签名升级、备份和换机

场景	实施合同	通过条件
平台离线升级	检查签名、版本升级链、数据库迁移、可用空间与停写窗口。备份并验证后暂停冲突任务，应用迁移和新组件。发布说明明确兼容版本及回退触发条件。	健康、管理重连、读写 API 和真实数据链路复验。失败按版本恢复应用、配置和匹配的数据库。
平台回退与队列	不可逆迁移使用升级前一致性备份，记录停写边界和允许的缺口。B/C 明确队列继续转发、暂停或排空，验证旧版可读性或恢复方案。	模拟迁移中断和健康失败。恢复后核对任务、配置、身份和已确认入队的事件。
网关签名 OTA	按型号、硬件版、起始固件和签名检查包。运维先选择小批量，按并发上限分发。区分下载、写入、重启和健康确认。未核对真实版本前保持待确认。	验证下载、写入及首次启动阶段中断。失败停止后续下发，走型号支持的回滚或现场恢复。
一致性备份	备份数据库、实例与设备归属、服务配置、密钥或恢复所需材料、审计、包版本及必要固件。采用数据库一致性备份机制，产物加密、校验并存到独立介质。	确认密钥可独立取用。尝试损坏备份和错误解密材料，恢复工具应安全失败。
换机与数据缺口	在新机恢复同一实例身份并阻止原实例并行写入。同地址验证重连，改址验证本地重新指向。明确队列纳入备份、先排空或独立快照策略及各自恢复目标。	空机恢复后验浏览器、API、旧设备管理及客户收数。记录 RTO、RPO、重复数据和待重做任务。

09 容量选型与可观测性

管理侧以在线网关数 G、心跳周期 H、集中重连窗口 W、并发 API 和 OTA 批次定压测。平均心跳约 G ÷ H，平均重连约 G ÷ W，认证峰值单独测。业务侧优先取实测事件率。

计算项	选型公式与边界
业务事件率	平均 L = 活跃 BLE 终端数 ÷ 有效上报间隔 × 平均转发份数。持续峰值以现场抓包或峰值系数估算。A 型业务流由客户接收端承接。
B/C 队列及补报	队列占用 = L × 断链秒数 × 平均字节数 × 持久化开销。队列配额还应留余量。恢复吞吐至少覆盖同期实时事件率 + 待补发事件数 ÷ 目标清空秒数。
出口带宽及资源	数据流量按事件率 × 序列化字节数 × 8 换算，再加协议、重试及同出口 OTA。系统、数据库、日志、临时包和独立备份另留空间。

测试起点与定档

场景	V1.3 合成压测规模	候选服务器
A 单机管理	30 台网关，2,000 个终端，约 300 条/秒直达客户。	2 vCPU / 4 GB / 40 GB SSD
B 单机转发	80 台网关，4,000 个终端，平均 1,500 条/秒。断链 30 分钟按 2.03 GB 配额验证，恢复试测 3,000 条/秒。	4 vCPU / 8 GB / 120 GB SSD
C 分离转发	250 台网关，15,000 个终端，平均 10,000 条/秒。断链 60 分钟按 33.75 GB 配额验证，恢复试测 20,000 条/秒。	转发节点从 8 vCPU / 16 GB / 300 GB SSD 起测

B/C 样例恢复计算按同期实时平均流量，峰值与补报重叠时用现场峰值重算。建议持续负载 24 小时并叠加集中重连、升级与备份，记录 CPU、内存、磁盘 I/O、网络、API P95、积压、拒绝和丢弃。容量写入首销 SKU 与环境矩阵前，实测值和保留余量须经评审。

10 现场参数与量化验收口径

冻结项	项目填写值与测试方法	确认人
首销型号及运行环境	填写硬件、固件、管理协议与鉴权、A/B 路由、数据协议版本、证书方式、OS、运行时及持久卷。样机验证固件缓存、重连、地址更新及 OTA 恢复路径。	产品、固件、交付
网关连接与 API	填写并发在线数、心跳、离线阈值、重连时间窗、请求速率、读写比例、API P95 及错误预算。用集中重连与正常流量并测，计时至在线状态收敛。	平台、测试、客户 IT
BLE 与客户接收	填写活跃终端、平均与峰值、报文大小、观测份数、验收确认点和数据缺口目标。以固定真实报文和序列对账。每台网关的无线吞吐和 GATT 并发在实机单独验证。	固件、测试、客户开发者
断链与补报	填写断链位置、时长、实时流量、补报时限、队列限额和 TTL。记录转发确认与业务处理确认。对账计算确认总数、重复数及未补回数。	平台、测试、客户开发者
OTA 与发布	填写升级包大小、最大批次、下载目标、版本确认和失败停发条件。记录升级期间真实收数与管理延迟。实机验证断电后恢复。	固件、平台、客户 IT
恢复与运维	分别填写管理和队列 RTO、RPO、备份频率及日志留存。RTO 从故障开始至关键功能复验通过。RPO 以可恢复时间点及实际事件缺口核对。	客户 IT、交付、测试

交付验收记录

每个案例记录环境、型号、固件和服务版本、输入负载、操作步骤、预期、实测、异常和关联证据。项目级阈值在试点前由交付双方确认。默认封闭公网、实机收包、命令实际生效、越权拒绝、篡改包拒绝和失败可恢复均为功能放行项。

11 部署、容量与故障用例

用例	验证主题	操作与通过口径
DS-01 P0	离线安装和初始化	参考空机封公网，导入签名安装包。预检、启动服务、内网访问、创建管理员、注册网关和收首包成功。 追溯 OH-044/045
DS-02 P0	安装失败后重试	分别注入端口冲突、磁盘不足和安装中断。给出原因，修正后重试，已有配置和数据保持一致。 追溯 OH-044/047
DS-03 P0	可信配置及批量上线	首装时设置内网地址和信任链。使用导入清单或模板接入样机，校验证书与设备身份，读取实际配置。 追溯 OH-010/048
DS-04 P0	定档前持续负载测试	实测控制连接、报文及客户应用确认。建议持续 24 小时，记录 P95 延迟、错误、CPU、内存、磁盘等待和队列趋势。 追溯 OH-012/031
DS-05 P0	全量重连	在约定重连窗内让全部在线网关重启或断链重连，验证重新鉴权、在线状态收敛和心跳回稳。 追溯 OH-015/031
DS-06 P0 条件	客户端断链和补报	在限定流量、断链时长与空间下验证确认点、队列满策略、重传去重、失败可见和补报时限。 追溯 OH-017/055
DS-07 P0	OTA 与业务并行	用目标包大小及并发数试升。同步监控客户数据、管理接口和服务器出口，核对实际版本与恢复步骤。 追溯 OH-027/028/029
DS-08 P0	平台升级和换机恢复	断电或中止升级后按版本回退。用异机备份恢复设备、配置、密钥和接口，记录恢复耗时与数据缺口。 追溯 OH-032/047
DS-09 P0 条件	型号能力验证	实机验证双地址或共用控制接口，单上行验证转发与命令回执。连接型按销售承诺测 GATT 并发及扫描影响。 追溯 OH-052/053/055
DS-10 P1	自动化交付与独立转发	批量配置、灰度与自动备份具备执行结果、重试和权限记录。高负载转发独立限流和观测。 追溯 OH-034/035/043/050
DS-11 P2	故障切换	按订单约定 RPO/RTO，停管理节点或转发节点，验证切换、任务互斥、重连和队列连续性。 追溯 OH-056

需求清单 01 商业交付与支持 1/2

保留原 60 条 OH 编号与依赖。P0 通用 38 条、条件 3 条，P1 13 条，P2 6 条。依赖栏中的数字均为 OH 编号。

编号、阶段与责任	要求与适用条件	验收与依赖
OH-001 P0 冻结首销网关与交付边界 主责 产品	按自有网关型号和固件明确广播采集、接口、安装前提及连接能力，客户应用负责解释BLE业务载荷。	形成型号、硬件版本、固件、协议、功能、交付模式及各方责任表。样机验收覆盖至少一个首销组合。
OH-002 P0 定义随硬件交付的安装与支持范围 主责 产品与销售	分别记录硬件所有权、软件使用权、保修、安装交付、维护期限及升级支持。运行权限按合同约定。	用一份交付清单展示各期限与责任，模拟维护或保修期结束，已部署软件按既定使用权继续运行。 依赖 001
OH-026 P0 以SN关联出厂与客户诊断记录 主责 售后与质量	厂商独立台账关联出货、保修、发布版本及客户主动提交的诊断编号，内部按工单范围授权访问。	从客户提供的脱敏诊断包定位对应SN、版本与交付批次，记录建议及处理结果。客户实例与厂商台账可独立运行。 依赖 007/049
OH-033 P0 展示支持与交接信息 主责 产品与售后	记录安装验收版本、硬件保修、维护期限、联系渠道及客户保管的管理资料，维护期到达时按约定提示。	测试维护期到达和客户接管，核对提示、文档、可导出交接信息及既有管理与数据链路持续性。 依赖 002/004/024/032
OH-037 P1 接收客户主动导出的安装及验收回执 主责 交付与销售运营	厂商台账可导入客户确认的出厂SN、交付批次、现场安装版本、验收状态和时间，按周期汇总进度。	导入两批客户主动交接的记录，核对去重、重复SN冲突及项目交付状态。 依赖 007/025/026
OH-038 P1 连接已有产测和出货系统 主责 工厂系统研发	通过受控文件或接口同步SN、型号、批次和签名包版本，输出各现场可导入交付清单。	对指定批次同步、重放和错误重试，核对台账一致、原有记录保留及清单可导入。 依赖 006/007

需求清单 01 商业交付与支持 2/2

编号、阶段与责任	要求与适用条件	验收与依赖
OH-039 P1 关联保修、返修及替换SN 主责 售后与交付	厂商售后以独立台账保存保修、返修、旧新SN关系和客户确认的交接记录。客户现场按转移流程撤销旧设备并认领新设备。	完成一次换机演练，核对旧新SN关系、旧设备访问撤销和新设备在客户本地的上线记录。 依赖 002/009/026/033
OH-040 P1 实施客户控制的限时支持协作 主责 安全与售后	客户可在本地创建按设备、操作和有效期授权的支持账号，授权经其批准的网络路径，记录使用过程并可随时撤销。 适用条件 客户IT批准并允许相应网络接入	默认安装验证无厂商接入权限。经客户授权后完成一次受限协作，撤销或到期后再次验证拒绝。 依赖 004/005/030/049
OH-041 P1 汇总客户主动提交的故障线索 主责 质量与售后	厂商以工单、主动提交的诊断包及出厂台账按型号、批次和版本汇总问题，保留数据覆盖范围和样本数量。	用两个批次的测试工单核对聚合计数及可追溯来源，明确未反馈现场状态未知。 依赖 026/037/049
OH-059 P2 按合同实施离线签名权益文件 主责 产品与安全	客户在本地导入按合同发行的签名权益文件，校验授权标识、范围和版本，管理维护期与软件运行权限的独立策略，提供重装、换机及变更流程。 适用条件 仅合同明确要求离线软件权益管控	验证正确、篡改、错客户及更换服务器的权益处理。测试维护期结束时的行为与合同一致，运行权到期策略须有明确约定。 依赖 002/033/044/048
OH-060 P2 按订单预置客户管理或数据地址 主责 工厂与交付	按客户批准的模板预置局域网管理地址、已授权业务目标和必要安全配置，控制敏感材料交接。 适用条件 订单明确配置模板并批准客户凭据的交接方式	用一批预置设备验证现场联机、错误地址恢复与不同客户配置隔离，核对出货清单及安全交接。 依赖 007/010/011/048

需求清单 02 离线安装与恢复

编号、阶段与责任	要求与适用条件	验收与依赖
OH-010 P0 提供本地配网与地址恢复 主责 固件与交付	交付型号支持按实测选定的本地配置入口设置IP、DNS和本地管理地址，并保留网络参数误配后的现场恢复步骤。	在隔绝公网的测试网完成配网。故意设置不可达管理地址，按交付说明从本地恢复后重新上线。 依赖 001/012/048
OH-025 P0 验证本地管理与业务数据两条链路 主责 交付与测试	交付脚本及检查单覆盖网关到本地管理端、网关或本地转发到客户应用、客户调用管理API。记录站点连接方式和相关地址端口。	两条链路分别通过并形成测试记录，单目的地或网络限制现场附OH-055转发验证结果。 依赖 008/011/016/019/045
OH-032 P0 交付本地备份与恢复流程 主责 平台运维与测试	备份数据库、配置、实例身份与认证恢复材料。加密独立保管。B/C 明确队列备份、排空或独立快照策略。	在空机恢复，验证原实例退出、设备重连、接口和收包。记录 RTO、RPO、数据缺口及任务处置。 依赖 008/030/044/048
OH-043 P1 支持本地备份计划与留存管理 主责 平台运维	客户设置备份周期、保留窗口、加密和本地或客户内网存储位置，报告最近成功、失败和可恢复状态。	触发定时备份并模拟备份目标不可写，检查告警、历史备份保留及新备份可恢复性。 依赖 031/032
OH-044 P0 交付可离线安装的标准单节点包 主责 平台运维与交付	首发 Linux x86_64 单节点。签名离线包包含固定版本镜像及 Compose 清单，支持一次安装与浏览器向导。预检、验签、健康检查及安全重试。	参考空机封公网部署。注入端口冲突、磁盘不足与安装中断，修正后重试，既有实例数据保持一致。 依赖 001/048
OH-045 P0 验证无公网的完整运行路径 主责 测试与交付	管理端和网关的首装、认领、登录、管理API、数据交付及本地运维使用现场提供的地址、身份、时间和材料。测试覆盖客户明确的出入站网络规则。	在阻断互联网且仅提供约定局域网服务的环境完成首装、绑定、状态查看、接入数据、命令及重启复测，保留网络和功能证据。 依赖 008/011/019/044/048
OH-047 P0 交付签名平台升级包及数据库恢复路径 主责 平台发布与测试	离线发布平台升级包，签名校验、目标版本与资源预检、备份校验、数据库迁移、升级后健康检查及失败恢复独立于网关固件任务。逐版本说明原位回退或恢复到升级前备份。	在断公网环境完成一次约定版本升级，模拟迁移失败并按预案恢复，验证数据一致、API和网关重连。拒绝篡改包及不支持的升级路径。 依赖 030/032/044/048
OH-048 P0 确定本地时钟、地址与信任配置 主责 安全与平台运维	支持客户内网DNS或固定地址及本地时钟源。按型号和部署环境冻结HTTPS/MQTT信任链、证书更新及恢复步骤。管理端验证厂商签名交付材料使用可离线更新的可信发布公钥。	以客户测试证书与时间服务在断公网环境完成握手、签名校验及轮换。记录时钟偏差、证书到期与信任更新的诊断行为。 依赖 001
OH-049 P0 手工生成脱敏诊断包 主责 平台运维与售后	客户按授权及时间窗口在本地生成诊断包，包含平台、固件版本、资源、连接和任务状态及必要日志。默认过滤密钥、令牌与原始业务载荷，允许客户审阅后经约定渠道提交。	制造网络和升级故障各一次，生成包后逐项抽检脱敏内容，客户授权后可交接给售后，导出行为可审计。 依赖 015/016/023/030

需求清单 03 身份、权限与审计

编号、阶段与责任	要求与适用条件	验收与依赖
OH-003 P0 建立客户项目与设备组 主责 平台后端	默认每客户独立实例，在本实例按项目、站点或设备组组织自有网关和权限范围。	A、B客户实例使用独立配置及数据库。A实例无B数据及接口权限。同实例项目角色只能访问授权资源。 依赖 001/044
OH-004 P0 提供本地账号与基础角色 主责 平台后端	建立客户管理员、运维、开发只读等最小角色。管理员可启停账号、重置和撤销权限，首次安装时设独立凭据。	逐角色核对设备读写、日志、升级、开发者密钥权限。停用用户后已有会话按策略失效。 依赖 003
OH-005 P0 保护本地高权限与交付维护账号 主责 安全与平台后端	高权限账户实行独立身份、强密码、失败限制和可审计的客户侧恢复流程。安装交付账号由客户停用或回收。	使用两次独立安装验证无共享初始凭据。尝试越权、暴力登录及账号恢复，核对权限限制和审计。 依赖 004/030
OH-006 P0 建立SN与独立设备凭据 主责 固件与安全	出厂分配唯一SN和每台设备的独立认证材料，本地管理端通过与型号匹配的凭据机制识别设备。	两台出厂网关凭据互不相同。复制SN、使用错误凭据、撤销旧凭据的接入均被拒绝并记录。 依赖 001/048
OH-007 P0 导入签名出厂或出货清单 主责 工厂与交付	工厂在厂商台账中按SN管理型号、批次、产测摘要及版本。交付工具生成或导入经签名且限定客户交付范围的设备清单，认证密钥按独立通道安全分发。	现场可校验清单签名并批量导入；篡改、错客户或重复SN可诊断，导入不会覆盖既有归属。 依赖 001/006/044
OH-008 P0 完成网关本地认领与绑定 主责 平台后端与交付	客户在本地平台通过出货清单和设备独立身份完成首次认领、绑定项目及在线复核。	阻断互联网后，新出厂网关可在授权局域网完成绑定与连通。未交付、凭据不符及已归属其他实例的网关按策略拒绝。 依赖 003/006/007/010
OH-009 P0 处理重置、转移与退役 主责 平台后端与固件	区分恢复网络参数、清除站点业务配置、解绑退役和重新认领。跨站迁移先撤销旧身份或清除旧站点配置，再按新站点流程授权。	演示从A项目或站点移交设备至B，核对旧会话、目的地、凭据撤销及新认领审计。对失联设备执行本地撤销后验证重连拒绝。 依赖 008/030
OH-020 P0 签发项目级服务账号和API凭据 主责 安全与平台后端	客户管理员在本地建立服务账号，按项目及操作授权，支持凭据撤销和轮换，凭据保存在受控存储。	核对两服务账号对项目读写的差异，测试过期或撤销凭据被拒绝，日志和导出材料无明文密钥。 依赖 004/030
OH-030 P0 实施客户实例隔离与关键审计 主责 安全与平台后端	对本地管理入口、API和设备接入配置可信通信、授权、审计和最小网络暴露。关键操作包括账号、绑定、配置、包导入、升级、备份恢复和诊断导出。	复核安装端口和证书配置，验证越权访问拒绝。逐类检查审计的操作者、目标、结果及时间，并确认日志脱敏。 依赖 003/004/048
OH-057 P2 按订单对接客户本地企业身份 主责 安全与客户IT	按客户身份服务及协议接入单点登录和本地角色映射，保留约定的应急管理流程。 适用条件 订单指定内网身份服务和协议	在客户身份服务测试环境验证登录、角色同步、撤销和身份服务中断后的约定应急流程。 依赖 004/005/030

需求清单 04 采集与数据链路

编号、阶段与责任	要求与适用条件	验收与依赖
OH-011 P0 确定首销型号的数据交付路径 主责 固件与解决方案	按 SKU 验证管理与数据目的地能否独立配置。满足条件使用 A。单上行或现场网络限制时启用同一包中的 B。	在隔绝公网的样机上验证管理上线、命令回执及客户收到真实数据。记录 A/B、协议及凭据。 依赖 010/012/048
OH-012 P0 发布型号与固件能力矩阵 主责 产品与固件	逐项标记本地管理、目标地址配置、协议、缓存、批次、配置回执、OTA及GATT等经验证能力，并记录限制和版本。	同一型号用两种固件验证能力识别。控制台及API对未声明能力返回可解释的提示或错误。 依赖 001
OH-013 P0 交付版本化BLE数据封装 主责 协议研发	原始载荷和网关观测元数据按版本化约定输出，区分网关ID、采集时间、报文序号、编码及可选字段。	用首销固件输出样本校验schema、数据字节与字段语义，老版样本仍可按原文档解码。 依赖 012
OH-014 P0 配置扫描与过滤参数 主责 固件与平台前端	按型号能力提供扫描和过滤参数，记录期望及设备实生效值。敏感载荷只在经授权的联调窗口展示。	提交合法、越界及不支持参数各一组。核对非法请求被拒绝、合法参数经设备确认后生效。 依赖 012/022
OH-015 P0 展示网关状态与运行健康 主责 平台后端与前端	展示最后心跳、在线状态、软硬件版本、地址、运行时长及型号支持的CPU、内存或存储指标。	在稳定、断线、重启、指标缺失四种条件下核对页面状态和原始事件一致。 依赖 008/012
OH-016 P0 区分采集、管理和数据出口状态 主责 平台后端与固件	分开展示蓝牙采集活动、管理通道、客户数据端点、缓存和丢弃统计。客户端业务处理状态由客户应用确认。	分别切断管理和业务目的地，查看告警与缓存变化。验证成功投递的口径与协议确认点一致。 依赖 011/015/017
OH-017 P0 定义网关离线缓存与确认点 主责 固件与协议研发	按固件能力冻结缓存容量、持久化、补报顺序、重试及满额处理。明确消息在设备、本地转发和客户端的交接点。	断开数据端点并制造队列满额及重启，核对缓冲、补报、重复和丢弃可观察性，结果与型号契约一致。 依赖 011/012/013
OH-018 P0 提供时间、序列及重传语义 主责 协议研发	定义设备时间和服务端接收时间，约定按设备区分的序号范围、重启标识和去重键。说明补报与重复消息处理。	复现重启、重复、乱序和设备时间偏移。样例能区分重传与新报文，时间源和已知偏差可查。 依赖 013/017/048
OH-023 P0 提供限时原始报文调试窗口 主责 平台前端与后端	客户授权开启本地限时调试，限定设备、时长、大小和查看角色，记录授权和自动清理结果。	开启后授权角色在限定时间内看到对应网关样本。超时自动关闭并按策略删除数据，普通角色访问失败。 依赖 004/013/030
OH-042 P1 支持批量检索和受控导入导出 主责 平台前后端	以模板批量管理本地设备元数据及项目配置，提供权限校验、试运行校验和错误明细。	导入含重复、越权和错误字段的模板，核对逐条结果和已有数据，导出由角色控制并留痕。 依赖 007/008/030

需求清单 05 API、配置与升级 1/2

编号、阶段与责任	要求与适用条件	验收与依赖
OH-019 P0 开放局域网网关管理API 主责 接口研发	发布本地实例网关列表、健康、配置和任务结果接口，采用版本化契约及一致错误码。	在隔绝公网的客户网络以样例应用完成鉴权、状态查询、配置提交与结果查询，兼容性由契约测试验证。 依赖 004/008/015/020/021
OH-021 P0 区分任务受理、执行及未知结果 主责 平台后端与固件	任务区分受理、下发、接收、执行及终态。约定幂等键、有效期、重复回执和未知结果。	注入迟到、丢失、重复回执及断线，核对任务状态。同键重复提交返回原任务。 依赖 008/012
OH-022 P0 核对期望配置与实际生效配置 主责 平台后端与固件	配置变更保留版本、提交人、设备确认和差异。断链时显示待同步或未知。型号支持回读时记录回读结果。	配置前后比较期望及实际值，模拟中断与拒绝。设备未确认时状态保持待同步或未知。 依赖 012/021/030
OH-024 P0 交付离线文档与可运行样例 主责 技术文档与研发	安装包附API、数据schema、鉴权、错误码、协议选型、调试与首包示例，文档对应部署和固件版本。	在隔绝公网的验收环境中，仅用交付资料和预装依赖，独立人员完成激活、业务接收、管理命令和结果验证。 依赖 011/013/019/020/025
OH-027 P0 离线导入签名网关固件并预检 主责 固件与安全	客户本地导入固件及签名，检查可信发布者、哈希、硬件版本、起始固件、存储和升级策略。	在无公网环境导入有效包、篡改包和错型号包。仅通过签名和兼容检查的任务可发布。 依赖 012/030/048
OH-028 P0 支持人工小批试升和逐台结果 主责 平台后端与固件	客户在本地选设备或组发起签名固件升级，支持人工试升、按台查看进度、设备版本回读及暂停剩余任务。	试升通过后扩大批次，模拟一台失败，确认失败原因与版本可查，暂停使未开始的任务停止下发。 依赖 021/027/029

需求清单 05 API、配置与升级 2/2

编号、阶段与责任	要求与适用条件	验收与依赖
OH-029 P0 验证网关升级失败恢复路径 主责 固件与测试	逐首销型号验证网关在下载、写入及首次启动中断后的状态和恢复途径，区分端侧回退与现场恢复。	对约定故障点执行断电和断网测试，逐项记录恢复操作、设备版本、配置保留与重连证据。 依赖 012/027
OH-034 P1 支持按项目及设备组批量配置 主责 平台前后端	对型号兼容的设备组应用模板，记录跳过、逐台确认、失败重试和审计。	混合多个型号和在线状态提交批量任务，检查预览、跳过原因、逐台实际生效与失败重试。 依赖 014/022/030
OH-035 P1 支持自动灰度与失败停止扩散 主责 平台后端与测试	客户设置批次、维护窗口和暂停阈值，由本地平台执行升级，保留人工确认及处置入口。	预置一批成功和一批失败，达到设定阈值后验证后续批次停止，并核对任务审计。 依赖 028/029/031
OH-036 P1 维护本地平台和网关兼容矩阵 主责 产品发布	规模化维护平台、OS、运行时、数据库迁移、固件和协议组合的发布状态。P0 仍须随包交付首发兼容表。	查询指定组合的升级链、兼容限制、回退路径与停更状态。发布记录与包版本一致。 依赖 012/027/047
OH-046 P1 维护可离线分发的API客户端库 主责 接口研发	按客户语言需求提供至少一套包含依赖说明的管理API库，覆盖鉴权、分页、任务结果及错误处理。	在无公网开发环境安装发布件并执行样例，核对API契约、版本和密钥加载方式。 依赖 019/020/021/024
OH-058 P2 按订单推送本地管理健康事件 主责 平台接口研发	提供客户内网事件订阅或Webhook，定义签名、重试、订阅权限和事件版本。 适用条件 订单明确事件订阅接口及交付目标	用指定客户端验证事件投递、订阅撤销、目标失联与补偿重试，核对事件只含授权字段。 依赖 015/016/019/020/030

需求清单 06 转发、连接能力与容量

编号、阶段与责任	要求与适用条件	验收与依赖
OH-031 P0 核定单节点容量与运维指标 主责 架构与测试	分别按连接、重连、业务峰值、队列与补报、OTA 并发及日志空间定档。分离部署按实测干扰或资源上限触发。	填写第 10 节现场参数并运行 DS-04 至 DS-07 适用项。保留实测曲线、环境和可承诺边界。 依赖 017/025/044
OH-050 P1 增强本地转发的队列与观测 主责 数据通道研发	在 OH-055 基础持久队列上增强批处理、限流与指标。转发干扰管理或单机不足时按 C 拆分，沿用原确认和数据契约。 适用条件 部署启用本地转发	按约定峰值与补报实测资源和队列。分离前后客户应用契约一致，管理延迟与补报达到目标。 依赖 031/055
OH-051 P1 按型号验证本地数据目标故障切换 主责 固件与数据通道研发	对型号及现场支持的备用客户数据端点，建立受控切换、恢复、重复消息及监控语义。 适用条件 首销型号和客户网络均支持备用数据目的地	在支持型号中切断主端点并恢复，核对切换记录、重复范围、补报结果和主备确认点。 依赖 011/016/017/018
OH-052 P0 条件 按销售承诺交付本地GATT能力 主责 固件与接口研发	对承诺连接能力的型号开放实测支持的GATT连接、服务发现、读写、订阅或断开接口，公开适用对象、并发限制和错误语义。 适用条件 首销SKU合同明确承诺GATT连接能力	用约定BLE终端和网关固件逐项验证已售能力、并发上限、错误返回和断开恢复。 依赖 012/019/021
OH-053 P0 条件 管理GATT配对密钥和连接调度 主责 固件与安全	按型号及客户协议管理配对和本地密钥生命周期、连接并发、抢占及超时。 适用条件 首销SKU合同明确承诺GATT连接能力	核对配对、撤销、并发满载、目标失联后的清理与再次连接，诊断包中无密钥。 依赖 020/030/052
OH-054 P2 按订单交付特定BLE终端OTA 主责 固件与客户集成	仅对合同中明确的终端与协议版本交付更新适配、验证和故障处置。 适用条件 订单明确终端及OTA协议且网关具备匹配能力	使用指定终端验证包校验、传输、中断、恢复和目标版本，按合同记录失败处理。 依赖 027/029/052/053
OH-055 P0 条件 为单目的地或受限现场提供本地接入转发 主责 数据通道研发与测试	B 型按受限场景启用。校验后持久入队，再给约定的入队确认。管理通过已验证的共用通道或局域网接口闭环。保留事件 ID、配额、重试和补报。 适用条件 首销SKU仅支持一个上行目的地，或现场网络规则限制网关直达客户数据端点	样机完成真实数据与命令回执。分别断开接收端和转发接入，验证重启恢复、满队列、重复及数据缺口。 依赖 008/012/013/017/030/044
OH-056 P2 按订单交付平台高可用 主责 架构与交付	按客户可用性合同设计本地服务冗余、数据库复制、入口切换及运维责任，冻结故障范围与数据保护目标。 适用条件 订单给出高可用目标及部署资源	按合同演练单组件或单节点失效、恢复及切换，记录实际中断、数据恢复点和网关重连。 依赖 031/032/044/047

附录 技术依据与交付物

技术约束引用以下官方资料。协议版本与运行组件版本按首发支持矩阵选定。原 OH 编号来自 V1.2，DS 编号来自 V1.3。V1.4 对架构落地、可靠性与验收口径做统一细化。

R01 Docker Compose 单机部署

R02 Docker 镜像从本地归档载入

R03 SQLite WAL 的单机约束与修复说明

R04 SQLite 在线备份 API

R05 PostgreSQL 备份与恢复

R06 OASIS MQTT 5.0 协议规范

R07 OpenAPI 规范

版本发布包的必备材料

签名安装包、签名升级包、对应签名固件、运行环境和型号兼容表、IP 与端口表、出货导入模板、操作手册、离线 API 和接入示例、备份恢复手册、容量报告、试点验收记录及售后诊断说明。